

A dolgozat kiindulópontja az, hogy a városi közlekedés mára egy nagyon összetett, egymásra ható rendszer lett. Nem csupán járművek mozgásáról beszélünk, hanem olyan tényezők együttműködéséről, mint az úthálózat terheltsége, a közösségi közlekedés, az időjárás, a balesetek és az emberek napi mobilitási igényei. Ezek a hatások sokszor nem lokálisan jelennek meg: egy kisebb késés vagy egy váratlan esemény a hálózat távolabbi pontjain is következményeket okozhat.

A valós közlekedési rendszerben ilyen helyzeteket vizsgálni költséges, nehezen ismételhető és sok esetben nem is biztonságos. Ezért a diplomamunkám célja egy olyan adatvezérelt, térképalapú szimulációs rendszer létrehozása volt, amely különböző forgalmi, időjárási és baleseti scenáriók vizsgálatára alkalmas.

A megoldandó feladat tehát egy mikroszkopikus forgalomszimulációs rendszer megtervezése és megvalósítása volt. A mikroszkopikus megközelítés azt jelenti, hogy minden jármű önálló entitásként, vagyis ágensként szerepel a rendszerben. A saját munkám fő részei közé tartozott az úthálózat feldolgozása, a személyautók és buszok viselkedésének modellezése, az időjárási és baleseti események kezelése, a dinamikus útvonaltervezés, valamint a vizualizáció és a riportgenerálás elkészítése.

Az elméleti háttérben több forgalommodellezési módszert vizsgáltam. Az autókövetési viselkedéshez az IDM, vagyis Intelligent Driver Model adta az alapot. Ez a modell a jármű gyorsulását a kívánt sebesség, a követési távolság és az előtte haladó jármű sebessége alapján számolja. A sávváltási döntésekhez a MOBIL modell elveit vettem figyelembe. Emellett a dolgozatban szerepelnek a torlódások, a bottleneck jelenségek és a lökéshullám-elmélet alapjai is, mert ezek segítenek értelmezni, hogyan terjedhet egy zavar a forgalmi hálózatban.

A rendszer Pythonban készült. Az útvonaltervezéshez NetworkX-et, a szimulációs logikához SimPy-t, a térinformatikai feldolgozáshoz OpenStreetMap alapú adatokat és OSMnx-et használtam. Fontos lépés volt, hogy az OpenStreetMap adatok alapvetően térképi megjelenítésre készülnek, nem közlekedési szimulációra. Ezért előfeldolgozásra volt szükség: az úthálózatból irányított gráfot kellett létrehozni, az élekhez hossz, sebesség és geometriai információ tartozik, a buszmegállók pedig a legközelebbi útszakaszhoz kellett illeszteni.

A rendszer felépítése rétegelt. Van egy hálózati réteg, amely az úthálózatot és az útvonaltervezést kezeli. Erre épül az ágensréteg, ahol az autók és buszok saját állapottal rendelkeznek. A modellezési réteg tartalmazza az IDM, MOBIL és időjárási hatások logikáját. A szimulációs motor kezeli az eseményeket, a vizualizációs réteg pedig megjeleníti a térképet, a járműveket, a buszmegállók és az incidenseket.

A szimuláció diszkrét eseményvezérelt módon működik. Minden jármű rendszeresen érzékeli a környezetét, például az aktuális útszakaszt, az előtte haladó járművet, a sebességkorlátot és azt, hogy érinti-e baleset az útvonalát. Ezután döntést hoz, majd

frissül a sebessége és a pozíciója. Baleset esetén az érintett útszakasz súlya megnő, így az útvonaltervező lehetőség szerint más útvonalat választ. A rendszer seed alapján reprodukálható futásokat is támogat.

A közösségi közlekedés külön kezelést igényel, mert a buszok nem egyszerűen célpont felé haladnak, hanem megállólistával és menetrendi érkezésekkel rendelkeznek. A rendszer méri a megállási időket és a késéseket. Ez azért fontos, mert a késés önmagát erősítő folyamat is lehet: ha egy busz késik, a következő megállóban több utas gyűlhet össze, ami tovább növeli a várakozási időt.

A vizualizáció célja az volt, hogy a szimuláció ne csak számokban, hanem térben is értelmezhető legyen. A felületen valós térképi háttéren láthatók a járművek, útvonalak, buszmegállók és balesetek. Kiválasztott jármű esetén megjelenik az útvonala, sebessége és állapota, busz esetén pedig a következő megálló és a késési információk is.

Az eredmény egy működő térképalapú szimulációs alkalmazás lett, amely képes autók, buszok, időjárási állapotok és baleseti események együttes kezelésére. A rendszer riportot is készít, amely tartalmazza többek között a futási időt, az ágensek számát, a baleseteket, a megállási időket és a késéseket. Úgy gondolom, hogy a dolgozatban kitűzött fő célok teljesültek, ugyanakkor több továbbfejlesztési lehetőség is van, például a közlekedési lámpák, táblák vagy a gyalogosforgalom bevonása.